

resumenclaveCyF.pdf



uc3m_pcr



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

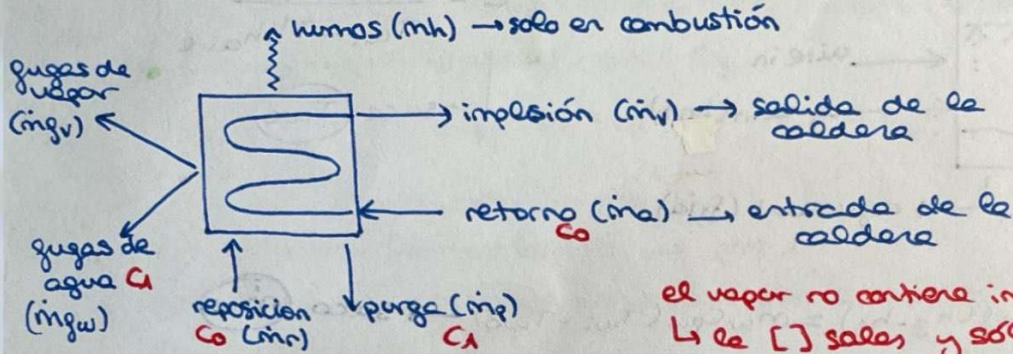
WUOLAH

CALDERAS:

$$\eta_{\text{caldera}} = \frac{Q_{\text{util}}}{Q_{\text{comb.}}} = \frac{Q_{\text{util}}}{\dot{m}_{\text{comb.}} \cdot PCi_c}$$

si se calienta H₂O
L $Q_{\text{util}} = \dot{m}_v C_{pw} \Delta T$

caldera genérica

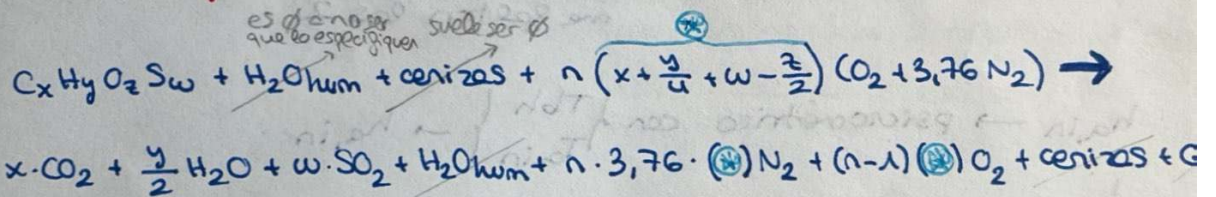


el vapor no contiene impurezas
L de [] sales y sólidos = 0

→ se hacen 2 balances: de agua y sales (Co y Ci)

reacción de combustión y emisión de contaminantes

1 mol (0°C y 1 atm) = 22,4 L



⊗ si reacciona el N₂ por separado lo sumamos como $t N_2$
→ es inerte!! o sea que esta entero en los productos.

t° adiabática de llama: $\dot{m}_{\text{comb.}} \cdot PCi_c = C_{ph} \dot{V}_h (T_{ad} - T_{in})$

Volumen de humos: $\Sigma \text{productos}$

posibles BC → 1 mol comb / 1 Nm³ comb / 1 kg comb seco / hum.

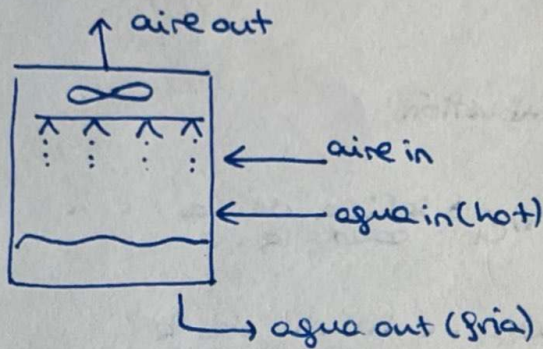
as = ash received
daf = dry ash free
(seco y sin cenizas)

si te dan el compuesto tipo CH₄ → x=1 e y=4

si te dan el PC_i según seco o húmedo

TORRES DE REFRIGERACIÓN

⊗ fórmulas útiles



$$\epsilon = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{bhaire}}$$

→ saco (T_{wo})

$$Q_{cond} = m_{ef}(h_2 - h_3) = m_w c_{pw}(T_{wi} - T_{wo}) \rightarrow \text{saco } (\dot{m}_w)$$

con $\dot{m}_w = w \cdot \dot{m}_a \rightarrow \text{saco } (\dot{m}_a)$
→ suele ser 1,5 (enunciado $\frac{\text{kg agua}}{\text{kg aire}}$)

$$m_w c_{pw}(T_{wi} - T_{wo}) = m_a (\underbrace{h_{aout} - h_{ain}}_{\text{se piden los 2}})$$

$h_{ain} \rightarrow$ psicrométrico con $\left\{ \begin{matrix} T_{bh} \\ T_{ain} \end{matrix} \right\} \rightarrow h_{a,in}$

→ luego $h_{a,out}$ en el balance → aire out → saturado!!
 $\phi = 100\%$

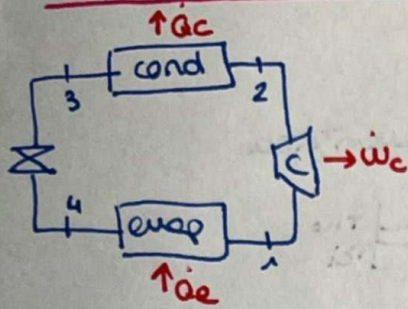
→ seco $\left\{ \begin{matrix} h_{a,out} \\ \phi = 100\% \end{matrix} \right\} \rightarrow \dot{V}_{air, out} = \text{--- } m^3 / \text{Kg seco}$

$$\dot{V}_{out} = \dot{V}_{a,out} \cdot \dot{m}_a = \text{--- } m^3 \rightarrow \text{con esto y } \dot{m}_a \text{ seco el coste del ventilador}$$

BOMBA

$$\eta_{\text{bomba vent}} = \frac{\dot{V}_w \cdot \Delta P_{\text{bomba}}}{\dot{W}_{\text{bomba}}} \rightarrow \text{saco } (\dot{W}_b) \text{ y calculo coste}$$

COMPRESIÓN MECÁNICA:



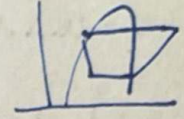
$$h_3 = h_4 \rightarrow \text{válvula isoentálpica}$$

compresor $\rightarrow$ aporta energía (bomba de calor)

$$\phi_x = 100\% = \text{sat.} = \phi_3$$

$$P_{\text{evap}} = P_1 = P_4$$

$$P_{\text{cond}} = P_2 = P_3$$



- grado de subenfriamiento $\rightarrow$ pto 3
- grado de sobrecalentamiento $\rightarrow$ pto 1
- grado de desrecalentamiento $\rightarrow$ pto 2 hasta VS.

aire acondicionado $\rightarrow EER = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{W}_C}$

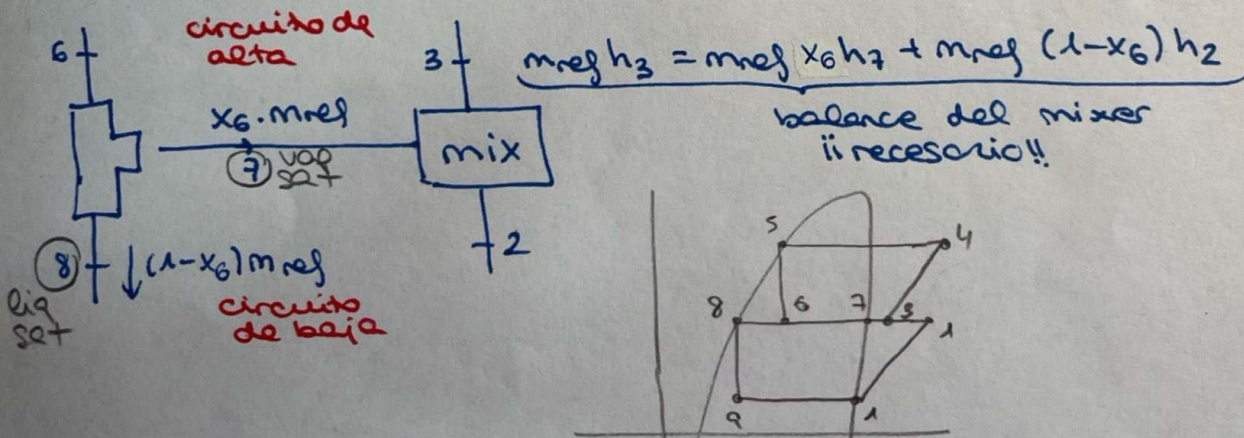
calefacción (bomba de calor) $\rightarrow COP = \frac{\dot{Q}_C}{\dot{W}_C}$

* si es ciclo en cascada $\rightarrow$ son 2 con un IC contracorriente entre ellos $\rightarrow$ 2 refrigerantes

$$COP = \frac{Q_{C1}}{W_{C1} + Q_{C2}}$$

$$EER = \frac{Q_{E2}}{W_{C1} + W_{C2}}$$

* si es doble compresión $\rightarrow$ cámara flash



* IRREVERSIBILIDAD = $m_{\text{ref}} (S_1 - S_2)$
COMPRESOR

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

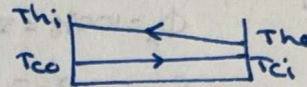
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

INTERCAMBIADORES DE CALOR

$$q = \underbrace{m_c}_{C_c} \cdot \underbrace{c_{p_c}}_{C_c} (T_{c0} - T_{ci}) = \underbrace{m_h}_{C_h} \cdot \underbrace{c_{p_h}}_{C_h} (T_{hi} - T_{ho})$$

$C_h \rightarrow$ capacidad calorífica

$$q = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{em} \rightarrow \Delta T_{em} \Rightarrow$$



$F = 1$ → si es cambio de fase
→ si es contracorriente | si no $F < 0,8$

método NTU → falta alguna T !! de entrada !!

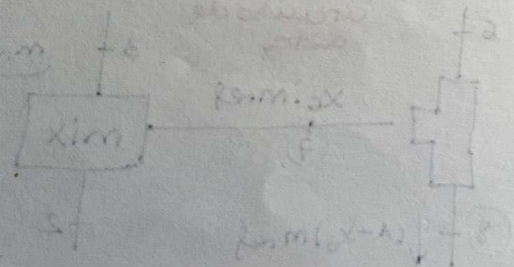
$$NTU_{min} = \frac{UA}{C_{min}}$$

$$R_{min} = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$

$$E = \frac{q}{q_{max}} = \frac{q}{C_{min} \cdot \Delta T_{max}} \rightarrow \Delta T_{max} = T_{hi} - T_{ci}$$

método P-NTU

con NTU y $R \rightarrow$ seo P del diagrama → $P_2 = \frac{T_{20} - T_{2i}}{T_{1i} - T_{2i}}$



perdo espacio



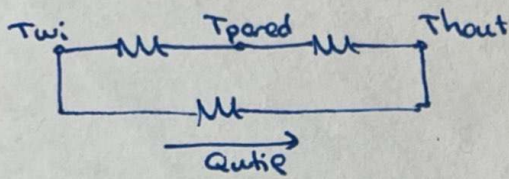
Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

TRUCOS OTROS EXÁMENES

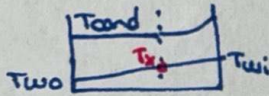
- T_{hout} cuando no tenemos A_{rx} para poder iterar (enero 19)



$$u_h(T_{hout} - T_{win}) = h_h(T_{hout} - T_{pared})$$

- potencia de un ventilador $\rightarrow \dot{W}_{vent} = \frac{\Delta P \cdot \dot{V}_{aire}}{\eta_{vent}}$ $\rightarrow \dot{V}_{aire} = \dot{m}_{air} \frac{Q_{air}}{\rho_{air}}$ (enero 23)

- Desrecalentador $\rightarrow Q_{desrecal.} = \dot{m}_{ref}(h_2 - h_{vs}) = \dot{m}_w c_{pw}(T_{wi} - T_x)$ (junio 23)



- el % vol $\rightarrow$ pongo la BC como volumen y $\begin{matrix} x = 0,85 \\ y = 0,07 \\ z = 0,08 \end{matrix}$ son los % en vol. (enero 2021)

- $\eta_{caldera} = \frac{Q_{humos}}{Q_{comb}} = \frac{\dot{V}_h \cdot c_{ph} \cdot (T_{hout} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI}$ $\rightarrow$ (enero 2020)

- $\dot{Q}_{utle} = \dot{V}_h \cdot c_{ph} (T_{ad} - T_h) = Q_{comb} \Rightarrow T_{ad} = \frac{Q_{comb}}{\dot{V}_h \cdot c_{ph}} + T_{amb} \rightarrow$ (enero 2020)

- para las iteraciones de $T_{hout} \rightarrow$ sacar $T_{ad} \approx [2000 - 3000]^\circ C$

$\rightarrow$ asumir $T_{hout,1} \approx [140 - 200]^\circ C$ (suele ser $160^\circ C$)

$\rightarrow$ calcular $\dot{V}_{h,1} = \frac{\dot{Q}_{utle}}{c_{ph}(T_{ad} - T_{hout,1})} = \dots m^3/s$ suele ser < 1

$\rightarrow$ calcular $NTU_1 = \frac{\Delta u}{C_2}$ y $R_1 = \frac{C_2}{C_1}$ {diagrama ph seco $P = \dots = \frac{T_h - T_{ad}}{T_{win} - T_{ad}}$ }

$\rightarrow$ saco de P el $T_{hout,2}$ y repito el proceso hasta que

$$T_{hout,x} = T_{hout,x+1}$$

- resistencia ensuciamiento (enero 2020)

$$R_{ens} = \left(\frac{1}{u_{A0}} - \frac{1}{u_{An}} \right) \rightarrow \text{cambia los } \Delta T_{em0} \neq \Delta T_{emn} \rightarrow u_{Ax} = \frac{Q_{med}}{\Delta T_{em} \cdot F}$$